האוניברסיטה העברית בירושלים

29

מספר מחברת [redacted]

לפני הבחינה : [redacted] ובדייקנות

מספר תעודת הזהות [redacted]

שם הקורס שיטות ב פיזיקה מתמטית מס' הקורס 77313

שם המרצה פרופ' [illegible] תאריך הבחינה 2 אפריל 2015

הנחיות לנבחן:

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- **האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.**

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0–100) 88 שם הבודק ______

המחברת נבדקה בתאריך ______ חתימת הבודק ______

50%	1
[redacted]	[redacted]
95%	3
100%	4

4. נגדיר פונקציונל חדש (עם כופל לגרנז' מהאילוץ) $I=\int_0^1 (y')^2-\lambda y^2\,dx$

ואז נקבל כי $F=y'^2-\lambda y^2$. נציב במשוואת אוילר לגרנז':

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)=\frac{\partial F}{\partial y} \Rightarrow \frac{d}{dx}(2y')=2y''=-2\lambda y$$

$$\Rightarrow y''=-\lambda y$$

$$\Rightarrow y=A\cos(\lambda x)+B\sin(\lambda x)$$

תנאי השפה:

$y(0)=A=0$

$y(1)=B\sin(\lambda)=0 \Rightarrow \lambda=\pi n$

ואז $y=\sum B_n\sin(\pi n x)$

נבחר $n=1$ כדי לקבל ערך מינימלי. נציב באילוץ ונקבל:

$$\frac{1}{2}\int_0^1 B_1^2\sin^2(\pi x)\,dx=\frac{1}{2}\cdot B_1^2\cdot\frac{1}{2}=1 \Rightarrow B^2=4 \Rightarrow B=\pm 2$$

נציב $y=2\sin(\pi x) \Rightarrow y'=2\pi\cos(\pi x)$ ב I ונקבל:

$$I=\frac{1}{2}\int_0^1 (2\pi)^2\cos^2(\pi x)\,dx=2\pi^2\cdot\frac{1}{2}=\boxed{\pi^2}$$

(עבור $B=-2$ ו $n=-1$ מקבלים אותו דבר ולכן בחרתי $B=2$)

בתרגיל a וחלק 1 הייתה הגדרת הכפל B התלויה ב n^2.

הערה: בהצבה באילוץ היה אפשר לבחור את n כיוון ש $\int_0^1 \sin^2(\pi n x)=\frac{1}{2}$ לכל n

אך בערך המינימלי היינו מקבלים $n^2\pi^2$ ואז נבחר כי $n=1$ הוא

נותן את הערך המינימלי. באופן דומה, עבור $B=-2$ ו $n=-1$ נקבל אותה תוצאה.

הערות הבודק

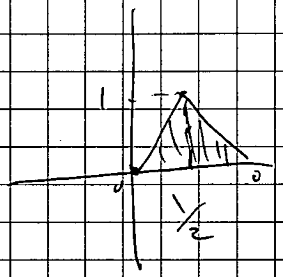
100%

טיוטה למבחן

$y = \sum B_n \sin(\pi n x)$

$\frac{1}{2}\int_0^1 B_n^2 \sin^2(\pi n x) = \frac{1}{2}\,\frac{1}{2}$

מקדם למינימום



$y = Ax(1-x) = A(x-x^2)$

$y^2 = A^2x^2(1-x)^2 = A^2(x^2-2x^3+x^4)$

$\frac{1}{2}\int \frac{A^2}{2}\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{5}\right]_0^1$

~~$\frac{1 \cdot h}{2} = \frac{1}{2}$~~

~~$n=1$~~

$\frac{A^2}{2}\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right)$

~~$y = 2x \quad x < \frac{1}{2}$~~

~~$y = -2x+2 \quad x > \frac{1}{2}$~~

~~$\sqrt{6}\,x$~~

~~$-\sqrt{6}\,x + \sqrt{6}$~~

~~$\int_0^{\frac{1}{2}} 4x^2 + \int_{\frac{1}{2}}^1 4x^2 = \left[\frac{4}{3}x^3\right]_0^{\frac{1}{2}}$~~

~~$\frac{6}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 6 + \frac{6}{3}(1)^3 - \frac{6}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3$~~

~~$\frac{1}{2} = 1$~~

~~$y' = \sqrt{6} \quad x < \frac{1}{2}$~~

~~$y' = -\sqrt{6} \quad x > \frac{1}{2}$~~

~~$\frac{1}{2}\int_0 6x$~~

$\frac{A^2}{2}\left[\frac{10-15+6}{30}\right] = \frac{A^2}{60} = 1$

$A^2 = 60$

$A = \sqrt{60}$

$y' = A - 2Ax$

$-1+1+\frac{1}{3}$

$(y')^2 = A^2(1-2x)^2 = A^2(1-4x+4x^2)$

$\frac{A^2}{2}\int 1-4x+4x^2 = \frac{A^2}{2}\left[x - \frac{4x^2}{2} + \frac{4}{3}x^3\right]_0^1 = \frac{A^2}{2}\left[1 - 2 + \frac{4}{3}\right] = 10 > \pi^2$

V

נבדוק שהערך הוא מינימלי: נבדוק את $y = Ax(1-x)$

$y(0) = y(1) = 0$, ✓

נקבע קבוע באילוץ

$$\frac{1}{2}\int_0^1 y^2 dx = \frac{A^2}{2}\int_0^1 x^2 - 2x^3 + x^4 \, dx = \frac{A^2}{2}\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{5}\right] = \frac{A^2}{60} = 1 \Rightarrow A = \sqrt{60}$$

בחרתי את החיובי.

אז $y = \sqrt{60}\, x(1-x)$ מקיים את האילוץ.

$$y' = A - 2Ax = A(1-2x)$$

$$(y')^2 = \cancel{A^2}\, 60(1 - 4x + 4x^2)$$

ואז $I = \frac{1}{2}\int_0^1 60(1 - 4x + 4x^2) = 30\left[x - 2x^2 + \frac{4}{3}x^3\right]_0^1 = 30\left(1 - 2 + \frac{4}{3}\right) = 10$

ואכן $10 > \pi^2 = 9.8\ldots$

ואז $I = \pi^2$ הוא הערך המינימלי.

הערות הבודק

$A=1 \quad B=0, \; C=0$

$B^2 - AC < 0$

$y'' - f(x) = 0$

$L(y) = y'' - f(x)$

$y = G$

$L(G) = G'' - f(x) = \delta(x-x')$

$G''(x) = f(x) \qquad x \neq x'$

$G' = \int f(x)\,dx + c_1$

$G = \int\left[\int f(x)\,dx\right]dx + c_1 x + c_2$

$u_p = 1 - t + xt^2$

$u_{p_t} = -1 + \boxed{2xt}$

$2xt$

$xt^2 + xt - t - x + 1$

$u_p(0) = 1 - t$

$u_p(1) = t^2 + t - t - 1 + 1 = t^2$

$u_p(x,0) = 1 - x \qquad u_h =$

$2xt - 1 = x - 1 + x = 2x - 1$

$u_{xx} = x$

$u = \frac{x^3}{6}$

$\frac{-x^2}{2} + xt^2 + 1 - t$

$1 - t$

$-\frac{(x-1)^2}{2}$

$t^2 + \frac{1}{2}$

$xt^2 + (1-t) - \frac{(x-1)^3}{6}$

$u_{p_2} = 2x - 1 - (x(x-1-x))$

$-x + x^2$

$\frac{X''}{X} = 0$

$X'' = 0$

$X = ax + b$

$X(0) = b = 0 \qquad X(1) = a = 0$

3. ננחש פתרון פרטי: $u_p = xt^2 + xt - t - x + 1$. נציב ונקבל

$2xt + x - 1 = 2xt + x - 1 \Rightarrow 0 = 0$ ✓

תנאי השפה עבור הפתרון ההומוגני:

$u_h(0,t) = 1 - t - u_p(0,t) = 1 - t - (-t+1) = 0$

$u_h(1,t) = u - u_p = t^2 - t^2 + t - t - 1 + 1 = 0$ ✓

$u_h(x,0) = u - u_p = x - (-x+1) = 2x - 1$

$u_t = u_{xx}$ נותר לפתור את הבעיה ההומוגנית:

(מטעמי נוחות נסמן רק u ולא u_h.)

~~הפתרון [illegible] ההומוגנית [illegible] [illegible] [illegible]~~

נחפש פתרון $u = X(x)T(t)$ נציב ונקבל (אחרי חלוקה ב-XT) $\frac{\dot{T}}{T} = \frac{X''}{X}$

לכן הם קבועים

כל צד ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] השוויון [illegible] [illegible] [illegible]

לכן קבוע שלו שווה $\frac{\dot{T}}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2$

נפתור [illegible] [illegible]

$X'' = -\lambda^2 X \Rightarrow X = A\sin(\lambda x) + B\cos(\lambda x)$ ✓

$X(0) = B = 0$, $X(1) = A\sin(\lambda) =$ [illegible] 0

$\lambda = \pi n \Rightarrow$

ולכן $X = \sum_n A_n \sin(\pi n x)$

עבור החלק הזמני נקבל $\dot{T} = -\lambda^2 T \Rightarrow T = e^{-\lambda^2 t}$

ובסה"כ $u = \sum_n A_n \sin(\pi n x) e^{-(\pi n)^2 t}$ ✓

הערות הבודק

טיוטה למבחן

[illegible]

מתנאי ההתחלה נקבל:

$$u(x,0)=\sum_n A_n\sin(\pi n x)=2x-1$$

✓

$$\Rightarrow A_n = 2\int_0^1 \underset{v}{(2x-1)}\,\underset{u'}{\sin(\pi n x)}\,dx = 2\left[\frac{(1-2x)}{\pi n}\cos(\pi n x)\Big|_0^1+\int_0^1 \frac{2\cos(\pi n x)}{\pi n}\,dx\right]$$

$$v'=2 \qquad u=\frac{-\cos(\pi n x)}{\pi n}$$

-5%

X

$$=\frac{2}{\pi n}\left[(-1)^{n+1}-\underbrace{(-1)^n}_{\cos(n\pi\cdot 0)=1}+\frac{2\sin(\pi n x)}{\pi n}\Big|_0^1\right]=\frac{4(-1)^{n+1}}{\pi n}$$

סה״כ קיבלנו ש הפתרון הוא:

$$\boxed{u=\sum_n \frac{4}{\pi n}(-1)^{n+1}\sin(\pi n x)e^{-(\pi n)^2 t}+xt^2+xt-t-x+1}$$

X

כמובן..

הערות הבודק

95%

u_{xx} u_{yy}

טיוטה למבחן

~~$u_{xx} - u_{tt} = 0$~~ $u_{tt} - 4u_{xx} = 0$

$A = 4, \quad C = -1$ $A = 1, \; B = 0, \; C = -4$

$B^2 - AC = 4 > 0$ $B^2 - AC = 4 > 0$

$u_p =$

$\frac{dx}{dt} = \pm 2$

$x = \pm 2t + C_\pm$

$\xi = x + 2t$ $\xi_x = 1$ $\xi_t = 2$

$\eta = x - 2t$ $\eta_x = 1$ $\eta_t = -2$

$u_{tt} = 4u_{\xi\xi} + 4u_{\eta\eta} - 8u_{\xi\eta}$

$u_{xx} = u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + 2u_{\xi\eta}$

$u_{tt} - 4u_{xx} = -16u_{\xi\eta} = 0$

$u_{\xi\eta} = 0$

$u = f(\xi) + g(\eta) = f(x+2t) + g(x-2t)$

$u(x,0) = f(x) + g(x) = 4x \rightarrow f'(x) + g'(x) = 4$

$2f' + 2g' = 8$

$u_t(x,0) = 2f'(x) - 2g'(x) = 2x + 6$

$4g' = 2 - 2x$

$g' = \frac{1-x}{2}$

$g = \frac{1}{2}x - \frac{x^2}{4} + C_2$

$4f' = 2x + 14$

$f' = \frac{x}{2} + \frac{7}{2}$

$f = \frac{x^2}{4} + \frac{7}{2}x + C_1$

(נבחר $C_1 = C_2 = 0$ כי לא תלוי בתנאי ההתחלה)

$u = \frac{7}{2}(x+2t) + \frac{(x+2t)^2}{4} + \frac{1}{2}(x-2t) - \frac{(x-2t)^2}{4} = 4x + 6t + 2xt + \tilde{c}(1)$

הערה: נכפול את הבעיה ב-G המשוואה בדרכה של [illegible]. פתרון הבעיה יהיה זהה.

1. נחפש פתרון בהפרדת משתנים: $u = X(x)T(t)$ נציב ונקבל:

$$\dot{T}X = 4X''T$$

נחלק ב- $4XT$ ונקבל:

$$\frac{\dot{T}}{4T} = \frac{X''}{X}$$

כך שבשוויון תלוי במשתנה t ו-x צריך להיות קבוע

נסמן ~~[illegible]~~ קבוע זה ב- a.

אם $a > 0 = \lambda^2$ נקבל:

$$X'' = \lambda^2 X$$

$$X = Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x}$$

$e^{\lambda x}$ לא חסום ומתנאי השפה $X(0) = B = 0$ ולכן אין פתרון שאינו טריוויאלי.

אם $a = 0$ נקבל: $\frac{X''}{X} = 0 \Rightarrow X'' = 0 \Rightarrow X = ax + b$

גם פה ax לא חסום (אם בנקודת [illegible]) ומתנאי השפה $X(0) = b = 0$

אם $a < 0 = -\lambda^2$ נקבל: $\frac{X''}{X} = -\lambda^2 \Rightarrow X'' = -\lambda^2 X$

$$\Rightarrow X = A\sin(\lambda x) + B\cos(\lambda x)$$

מתנאי השפה: $X(0) = B = 0$

$$\Rightarrow X = \int A\sin(\lambda x)\, d\lambda$$

עבור כל λ רציף.

עבור החלק הזמני נקבל בדרך דומה: $T = C\sin(2\lambda t) + D\cos(2\lambda t)$

~~[illegible]~~ סה"כ:

$$u = \int_0^\infty \left(C\sin(2\lambda t) + D\cos(2\lambda t)\right)\sin(\lambda x)\, d\lambda$$

הערה: פה ~~[illegible]~~ קצת תנאי של המשוואה. יש פתרון אחר במשך ושמה יהיו [illegible] ~~[illegible]~~ הפתרונות [illegible]

הערות הבודק

טיוטה למבחן

u_t

$\frac{\ddot{T}}{T} = -\lambda^2 4$

$T = \int A \sin(2\lambda t) + \int B \cos(2\lambda t)$

$T(0) = B = 4x$

$\dot{T}(0) = 2\int\lambda A \, dt = 2x + 6$

$T(0) = \int_{-\infty}^{\infty} B \, dt = 4x$

$B = \int_0^{\infty} 4x \sin(\lambda x) \, dx$

$4x + 2x\,t + 6t$

$u(x,0) = 0$

$u_t(x,0) = 0$

$u(0,t) = -6t$

~~$\frac{\ddot{T}}{T} = 0 = -\lambda^t$~~

~~$T = A\sin(2\lambda t) + B\cos(2\lambda t)$~~

~~$T(0) = 0 \Rightarrow B = 0$~~

~~$T_t(0) \Rightarrow 2\lambda A\cos(2\lambda t) = 0$~~

~~2λ~~

$u_{\xi\eta} =$

$\frac{\partial}{\partial \xi}\left(\frac{\partial u}{\partial \eta}\right) = 0$

$u = \text{const}(\xi)$

~~נציב את תנאי ההתחלה :~~

~~$u(t=0) = \int_{-\infty}^{\infty} B(\lambda)\sin(\lambda x)\,d\lambda = 4x$. $\Rightarrow$ $B = \int_{-\infty}^{\infty} 4x\sin(\lambda x) = 4\lambda$~~

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$X = \int_0^\infty A\sin(\lambda x)\,d\lambda \quad \text{או} \quad \int_{-\infty}^{\infty} A\sin(\lambda x)\,d\lambda$$

$T =$

$$U = \int_{-\infty}^{\infty} \left(A\sin(\lambda t) + B\cos(\lambda t)\right)\sin(\lambda x)\,d\lambda$$

$$u(t=0) = \int_{-\infty}^{\infty} B\sin(\lambda x)\,d\lambda = 4x$$

$$\sin(\lambda x) = \mathrm{Im}(e^{i\lambda x})$$

$$B = \int_{-\infty}^{\infty} 4x\sin(\lambda x)\,dx = 4\cdot\mathrm{Im}\int_{-\infty}^{\infty} \underset{v}{x}\,\underset{u'}{e^{i\lambda x}} \approx \frac{\lambda}{\pi}$$

$$v' = 1 \quad u = \frac{e^{\lambda x}}{\lambda}$$

~~$\int_{-\infty}^{\infty} x\frac{e^{\lambda x}}{\lambda}$~~

דרך ושיטת הפתרון שלה 1, כיוון שאין לי בראש את כל [illegible]

מהמשוואות:

אם פה [illegible] נכון את הבסיס של המשוואה הכללית [illegible]:

$u_{tt}-4u_{xx}=0$ נפתור את המשוואה בעזרת דרך הפתרון:

$A=1,\ B=0,\ C=-4$

$B^2-AC=4>0$

$\frac{dx}{dt}=\pm 2 \rightarrow x=\pm 2t+C_\pm \Rightarrow$ $C_1=x+2t$, $C_2=x-2t$

$\xi_x=1 \quad \xi_y=2$ $\Leftarrow$ נגדיר $\xi=x+2t$

$\eta_x=1 \quad \eta_y=-2$ $\qquad \eta=x-2t$

ולפי (נוסחה) $u_{ij}=\xi_i\xi_j u_{\xi\xi}+\eta_i\eta_j u_{\eta\eta}+(\xi_i\eta_j+\xi_j\eta_i)u_{\xi\eta}+\xi_{ij}u_\xi+\eta_{ij}u_\eta$

נקבל: $u_{tt}=4u_{\xi\xi}+4u_{\eta\eta}-8u_{\eta\xi}$

$u_{xx}=u_{\xi\xi}+u_{\eta\eta}+2u_{\eta\xi}$

נציב חזרה ונקבל: $4u_{\xi\xi}+4u_{\eta\eta}-8u_{\eta\xi}-4u_{\xi\xi}-4u_{\eta\eta}-8u_{\eta\xi}=0$

$\Rightarrow u_{\eta\xi}=0 \Rightarrow u=f(\eta)+g(\xi)=f(x+2t)+g(x-2t)$ ✓ ([illegible])

מתנאי ההתחלה:

$f(x)+g(x)=4x \rightarrow f'(x)+g'(x)=4$

$2f'(x)-2g'(x)=2x+6$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$4f'(x)=2x+14$ משוואה השמאלית נקבל

$f'(x)=\frac{x}{2}+\frac{7}{2}$

$f(x)=\frac{x^2}{4}+\frac{7}{2}x+C_1$

$4g'(x)=2-2x$ משוואה הימנית נקבל

$g'(x)=\frac{1}{2}-\frac{x}{2}$

$g(x)=\frac{1}{2}x-\frac{x^2}{4}+C_2$

$U=\frac{(x+2t)^2}{4}+\frac{7}{2}(x+2t)+\frac{1}{2}(x-2t)-\frac{(x-2t)^2}{4}+C_1$ הפתרון | לכן

ונבדוק קיום תנאי התחלה נקבל $C_1=0$ ולכן

$u=$

$$\boxed{U=4x+6t+2xt}$$ ✓

זה הפתרון רק
כן בתחום $x-2t>0$

$U(0,t)=0$ נשתמש בתנאי השפה

בתחום $\underline{x-2t<0}$

נקבל:

$$U(x,t)=\frac{1}{2}\left[\bar{U}_0(x+2t)-\bar{U}_0(2t-x)\right]+\frac{1}{4}\int_{2t-x}^{x+2t}V_0(x')\,dx'$$

כאשר $U_0(x)=4$ $V_0=2x+16$ נקבל:

$$=2xt+7x$$

הערות הבודק

50%

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן